

AX Award 지원서

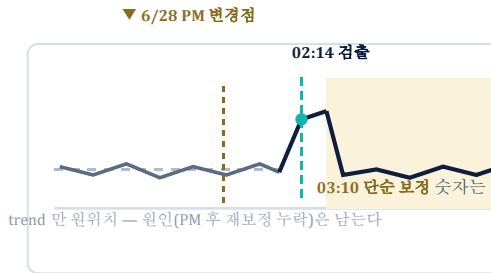
I. 개요			
지원부문	제조 AX 부문		
팀 / 그룹	제조기술센터 품질기술그룹	대표자	홍길동
제목	완전한 품질 AI Agent Orchestration 구축 — 감지부터 판단·조치·자동조치까지 스스로 수행하는 살아있는 품질 관리 시스템		
적용시점	2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24 개월) — 1 차년 구축·검증 / 2 차년 확산·자동화		
횡전개 범위	1 차년 포토 1 개 공정 → 2 차년 etch·CMP 3 개 공정 → 품질·공정 엔지니어 약 1,000 명 · DRAM·NAND 전 제품군. 확산 표준안으로 타 조직 이관.		
II. Process			

문제 정의

1. 새벽 이상 1 건의 실제 동선 — 검출은 2 초, 그러나 원인을 아는 사람이 없었다

이 판정 하나에 필요한 지식은 셋이다 — ① 이 item 의 trend 이력

② 직전 변경점(PM·레시피·자재) ③ 같은 조합에서 과거에 났던 불



량.

새벽·주말 취약시간에는 ②③을 아는 사람이 현장에 없다. 그래서 단순 파라미터 보정으로 trend 만 스펙 안으로 되돌리고 넘어간다.

정상처럼 보이지만 원인은 그대로 남는다 — 같은 불량이 재 발·확산된 뒤에야 주간에 드러난다. 이것이 매번 반복되는 사고의 전 형이다.

02:14→08:30 무 0 용 공백 6h — 야간 알람은 "이상이다"에
서 멈춘다

인수·파악 — 전달 손실

교차조사 4h+ — SPC-YMS-MES·EngrNote 수십 화면 수
동 대조

보고·결재 — 회 의·품의

16 시가 되어야 lot 처리가 결정된다. 특별한 사고가 아니라 매일의 기본 동선이다. 단계 시간은 산정치 — 가동 후 처리 시간 로그로 실측 보정.

2. 동선 안에 반복되는 구조 결함 4 — 측정 가능한 문제로 적는다

조사 공수가 크다 — 판정 한 건에 SPC-MES-YMS·EngrNote 를 다 띄워놓고 손으로 대조한다. 반나절짜리 공수가 매일 반복 된다. 계측: 진당 처리 시간

속에 있다. 계측: 동일 현상 판정 일치율

판단이 상향 평균화되지 않는다 — 같은 trend 를 봐도 베테 랑과 신임의 결론이 다르다. 기준이 시스템이 아니라 사람 머릿

취약시간에 사고가 난다 — 야간·주말엔 변경점·과거 사례를 아는 사람이 없어 trend 만 맞추는 임시 대응이 나온다. 계측:

발생→조사 착수 시각차 음부터 계측: 담당 교체 후 재조사 건수

기록 없이 각자 알아서 변경한다 — 근거가 문서로 안 남아 개 인 판단으로 보정하고 지나간다. 담당이 바뀌면 같은 조사를 처

3. 기존 대안 검토 — 셋은 기각, 하나는 트리거로 편입

사내 LLM API	기각	질문을 넣으면 일반 지식으로 답할 뿐 — SPC-MES 조회, Map-SEM 판독, 변경점 대조를 할 손 이 없다. 물어보는 사람의 지식만큼만 나온다
사내 공용 RAG	기각	문서를 통째 벡터로 넣는 구조 — 설비 ID·공정 약어가 임베딩에서 뭉개져 검색 정확도가 낮고, 반도체 사전·용어 병기·메타 필터 같은 손잡이가 없다
BI·대시보드	기각	보는 화면만 늘어난다 — 대조·판단·조치는 여전히 사람 공수로 남는다
규칙 기반 SPC 알람	편입	spec-rule 기반이라 정해둔 임계만 잡는다 — 완전한 drift·복합 이상은 통과. 상시 감지는 Trend Agent 가 대신하고, SPC 알람은 무인 기동 트리거로만 쓴다

4. 왜 중요한가 — 상시·대량 업무이고,

오관 비용이 비대칭으로크 다



근무의 절반이 판정 조 사·대조에 쓰인다
— 로그로 실측 대체

[가정

× 약 1,000명

만 명 규모제조조직 의 품질· 공정 엔지니어전 원의 매일 업무



오관 비용이양쪽 다크 다. 그래서판정 은 낮고 보수적이 된다— 사람이 시간을 더 쓰는 이유가 게으름이 아니라비용 구조다. 시스템도 같은 합정 을 뺏는다. 오 랫이 찾으려면 업이알림을꺼 사장된다. 알람 신뢰를관리지표 로 둔다.

문제 정의
(계속)

5. 왜 지금인가

① 데이터 자산 연계 도달 — 사고 이력
RDB·EngrNote·문서저장소
·SPC/MES/YMS/EES/QMS 가 학습·검 색 자산으로 쓸
양에 도달

② 공개 모델 성숙 — 사내 반입
가능한 모델이 판단·관독 요구
수준에 도달

③ 검증 체계 완비 — 회 귀 러너
·recall 실측까지 서 있다. 백지
출발이 아니다

지금 시작

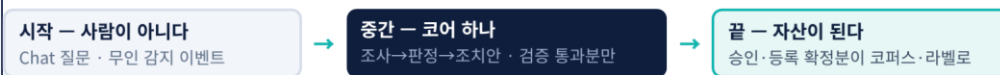
1. E2E 전체 대체 — 6 단계 업무가 무엇을 받아 무엇을 내는지까지 설계했다



2. 조치 권한 승격 구조 — 무엇을 실행하고, 누가 확정하고, 무엇을 넘어야 올라가나



3. 시작·중간·끝이 모두 바뀐다 — 끝이 다음 시작을 키운다



4. 현업 활용·확산 — 코어는 그대로, 조사규칙과 색인만 늘린다

■ 확산 표준안 = 조사 코어 + 공정별 조사규칙 템플릿 + 끝셋 구축 절차. 2 차년 통과 조건 — 코어 변경 0 · 반려율 상승 없음. 공정이 3 개 로 늘어도 추가 자원을 요청하지 않는다.

■ 현업 몫 — 조사규칙 초안(3Q·공정 담당) · 조치 승인·반려(상시) · 끝셋 확정(분기). 노하우가 등록될수록 시스템이 그 팀에 맞게 자란 다. 오탐 납발은 이벤트 그룹핑·수신자 피드백으로 조정(조치는 정보계 경유 전용 — 1Q 통과 조건).



Process
재설계

III. Tech

5. 실행 트레이스 두 갈래 — 데이터가 실제로 이렇게 흐른다 (호출 → 툴 내부 동작 → 반환값 ↔ 프롬프트 적재)

A · 불량 이미지(EDS-SEM) 진입 — 유사도 → 경로·meta → 문서

- 입력** eds_0731.png 첨부 — "이 불량 뭐지? 과거 유사 사고 있었나?"
스택 = [system · 도구 스키마 10종 · 판정서 스키마]
- 1 Router** "이미지가 있으니 유사도부터" →
analyze_defect_image(img)
툴 내부 — contrastive 3842→128-d L2 → 사고 이미지 스토리지 갤러리 코
사인 top-10 → 일계 0.82 컷
↳ {top1:edge_ring, sim:0.93, incident:PHOD01-2847,
path:/rpt/2847.pptx}
스택 += 판독 라벨 · 이미지 경로 · meta 키
- 2 Router** "경로·meta 나왔으니 그 키로 문서" →
search_engr_notes(meta)
툴 내부 — ① meta 조회로 참조 문서 먼저 선별 ② 그 안에서만 tsvector ||
halfvec ③ RRF 융합 ④ 리랭크 top-20
스택 += 참조문서 3건 · 인용 원문 문장
- 3 Router** "원인·대책 원본 필요" (필요시) →
get_incident("PHOD01-2847")
↳ {규모:lot 3 · 피해:yield ~1.2% · 원인·대책·잘못된 점}
스택 += 사고 원장 행 — 담당 엔지니어가 직접 쓴 확정 필드
- 4 병렬 Trend · 사내 DB · Eng'r Inform** 동시 호출 (서로 독립이라 병렬)
스택 += Trend 반환 · 설비 이력 — 과거 원인이 이번 설비에서 재현됨을 교차
확인
- 종료** 근거 3중 확보 · 미결 질문 없음 → 도구 루프 종료, Q/A 역할로 인계

B · 사고 문의·알람 진입 — 원장 → meta 선별 → 문서

- 입력** SPC 알람 {param:CD, lot:L42, Δ:+0.8nm, t:02:14} 또는 "이
사고 어떻게 됐었나?" 질문
- 1 Router** "사고 건이므로 원장이 첫 조회 — 검색이 아니라 조회다" →
search_incidents(drift, PHOD)
툴 내부 — 담당 엔지니어가 손으로 쓴 RDB: 사고명·규모·피해·원인·대책·
조치·잘못된 점. **신뢰 최상이라 여기부터**
↳ {2847: 원인 PM 후 재보정 누락 · 대책 offset -0.4 · yield
~1.2%}
스택 += 사고 원장 행 (확정 사실)
- 2 Router** 사고명·meta로 참조 문서 선별 →
search_engr_notes(meta) — A의 2단계와 동일 경로 (진입만 다르
다)
스택 += 참조문서 · 인용 원문
- 3 Trend Agent** 2-stage — 1단 양·불 게이트, 2단 LLM이 변경점 이력 +
일평균 JSON 판독
↳ {변화점 02:14, drift형, 6/28 PM 연관 의심}
스택 += 변화 시점·변화량·연관 작업
- 4 사내 DB Agent** get_interlock_history(SCN-07) ↔ PM 06/28
후 재보정 기록 없음
스택 += 설비 이력 — 가설이 실제 이력과 맞물림
- 종료** 근거 부족 시 최대 3회 재검색, 그래도 모자라면 "확인 불가"를 스택에 적
고 넘긴다

역할별 temperature — 같은 엔진, 다른 온도

Router LLM · T = 0

내는 것 — 도구 이름 + 인자 JSON (문장이
아니다)
온도를 조금만 줬도 72h가 48h로, lot 범위가
다른 값으로 흔들려 같은 사건에 다른 조사 경
로가 나온다 — 감사에서 재현이 안 되면 판정
이 무효다
top_p 1.0 · seed 고정 — 호출 시퀀스
재현

Q/A LLM · T ≈ 0.3

내는 것 — 스택을 읽고 쓴 문장 (판정서 서술)
argmax만 이르면 표현이 굳어 원인이 달라도
서술이 안 걸린다. 0.3은 서술만 풀어주는 쪽
— 수치·사고번호·인용문은 스택에서 복사하
므로 온도가 값을 못 혼든다
top_p 0.9 · 새는 건 검증기 @ 사실 대조
가 잡는다

최종 Q/A 호출에 실제로 들어가는 것 — 4층 스택

- 고정층 — system·조사규칙·판정서 스키마 (프릭스 캐시 적중)
- 사건층 — 질문 원문 또는 알람 JSON · 첨부 이미지 핸들
- 증거층 — 도구 반환 누적 5~15회: 원장 행 · 참조문서 인용 ·
판독 라벨 · Trend · 설비 이력 ← 사건마다 자라는 층
- 출력 지시층 — 스택 밖 사실 금지 · 수치는 반환값 그대로
복사 · 근거 3중 · 부족분은 "확인 불가"

↓ Q/A LLM T 0.3 → 판정서 → 검증기 5회

답의 수준은 모델이 아니라 스택이 정한다 — 3단계를 택면 "과거에 비슷한 게 있었
다"에서 멈추고, 4단계를 택면 "이번 설비가 그랬는지"를 못 쓴다.

6. 조치안 출력 — 무엇을 얼마나 바꿀지, 한도와 사이드 이펙트까지가 한 세트다

판정서 #Q-1042 · PHOD03 CD drift

신뢰도 High · 근거 3중 · L3 권고

원인 — Scanner SCN-07 Focus 드리프트 (PM 06/28 후 재보정 누락 · 과거
PHOD01-2847 동일 패턴)

조치 — Focus offset -0.4 재보정 권고 || 가드: 1회 변경 한도 $|\Delta| \leq 0.5$ · PM 주기
당 1회 · 한도 초과 입력은 자동 반려

사이드 이펙트 — 과보정 시 center CD 역방향 shift 위험 → 모니터 lot 2매 선행 확인
후 분류 적용

근거 인용 — ① Trend {02:14, +0.8nm} ② Map edge_ring 0.92 ③ PHOD01-
2847 보고서 p.14 조치 문장

● 조치가 곧 명령이 아니다 — 파라미터 가드(변경량 상
한·횟수 제한·되돌림 가능성)을 조치 등급표가 강제한다.
"많이 바꾸는" 답은 구조적으로 못 나간다.

● 근거 사슬이 실물에 닿는다 — 유사도는 후보만, 확정
은 메타·경로 키로 RDB에서. 인용은 원문 문장 그대로.

7. Agent를 하나씩 열어줄 때마다 답이 자란다 — 프롬프트에 무엇이 들어가 답이 어떻게 달라지나

(ablation · 같은 사례 실측)

● LLM 단독 ctx: 알람 원문본

● + Trend Agent {02:14, +0.8nm, drift}

● + Image Agent {edge_ring, 0.92}

● + 유사사례 RAG +사고번호·원인·조치 문장

● + 설비 이력 Tool +PM·인터락 기록

● + 조치 생성 +조치 등급표·가드 한도

"02시경부터 CD가 오르는 것으로 보입니다. 계속 재확인을 권장
합니다."

모호 — 시점·근거 없음

"02:14에 변화점, +0.8nm drift형입니다. 순간 툴이 아니라 지속
이동 — 계속 오류가 아닙니다."

시점·변화량 확보

"같은 시각 Map이 edge ring 패턴(0.92) — 공간 분포까지 겹칩
니다. Focus 계열 이상이 의심됩니다."

불량 유형 특정

"PHOD01-2847과 동일 패턴입니다. 당시 원인은 PM 후
Scanner Focus 재보정 누락이었습니다."

원인 후보 확보

"SCN-07은 06/28 PM 이후 재보정 기록이 없습니다 — 가설
이 설비 이력과 맞물립니다. 원인 확정."

교차 검증 완료

"Focus offset -0.4 재보정을 권고합니다. 한도 $|\Delta|$
 ≤ 0.5 ·PM 주기당 1회, 모니터 lot 2매 선행 확인."

실행 가능

최종 프롬프트 스택 = system(조사규칙·판정서 스키마) + 사건 카드 + tool 반환 JSON 5~15개 + 인용 원문 발췌 — 이 스택 전체가 판정서 생성의 입력이다. 답의 수
준 차이는 모델이 아니라 스택에 쌓인 증거의 차이다.

원장 2 사고 건이여 여기가 1번

search_incidents ·
get_incident

SQL 5 get_spc_trend ·
commonality_analysis ·
get_master_info ·
get_interlock_history ·
search_fab_data

Vision 2

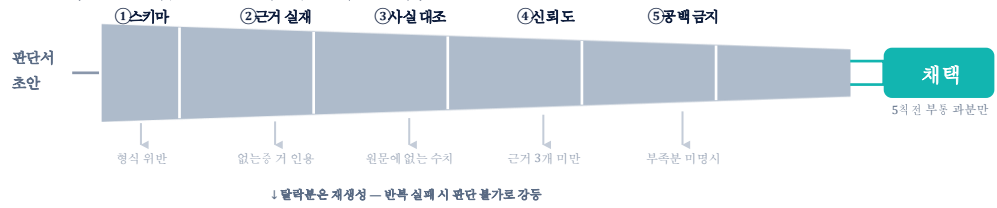
classify_wafer_map ·
analyze_defect_image

RAG 1

search_engr_notes

도구는 조회 전용 — 통계·공통성 분석은 코드가 계산한다. 도구를 하나 빼면 답이 어느 단계로 후퇴하는지가 그대로 보인다.

8. 그럴듯한 오답은 코드가 거른다 — 다섯 판문



판문을 지날수록 통로가 좁아진다 — **침묵 실패가 없다**. 모르는 것은 모른다고 적는 것까지가 판문이고, 반복 실패는 사람에게 넘어간다.

9. Agentic RAG 설계 — 사람이 정리한 사고 DB 가 항상 먼저고, 확정은 키 조희다



SFT 저 시학습

확정 판단서를 지시-응답 쌍으로 · 전: "CD 상승 원인은 다양할 수 있습니다" 서술 → 후: 원인·근거 3 종 인용·조치 코드의 판정서 스키마로만 답한다

선호학습 DPO-KTO

채택=선호/반려·수정=비선호 쌍(DPO) + 단건 채택·반려 선호(KTO) · 전: 근거 2개로 Hold까지 제안 → 후: 근거 미달이면 스스로 '판단 불가'를 고른다

추후 확장 (2차년 검토) — 지식을 '검색'에서 '읽고 걷는' 구조로

조사규칙 v12

용어: ACI ↔ 세정 후 계속

사고 2847 요약 ↔ 원문

LLM Wiki — 확정 판정·용어·조사규칙을 LLM이 자동 문서화하고 서로 링크한다. 신입도 검색어를 몰라도 **어서** 도달하는 살아있는 지식 베이스 — 경신은 등록 확정분에서 자동.



Graph RAG — 설비-PM-불량-사고-조치를 지식 그래프로 잇는다. "이 설비 PM 뒤 자주 난 불량과 그때 조치는?" 같은 **다단(hop)** 질의를 그래프 탐색으로 답한다 — 벡터 검색이 못 잇는 관계를 걷는다.

10. 지표는 실측으로만 — 임의의 %를 지금 적지 않는다

회귀 기준선 · recall@10

0.500

골든 4건→30건 확장 예정 · 색인 50건 · 회귀 러너 실측

0건으로 관리한다

● 근거 없는 판단 채택 ● 미승인 L2 조치 실행 ● 무인 접수 누락 — 검증기 차단 로그·감사 로그로 센다

선행 프로토타입 실측

26질의 hit@1 1.000 · 하드셋 38질의 0.957 · 군집 품질 AMI 0.956/ARI 0.860 — Qwen3 교체 후 재측정

판정 정답률은 그림자 운영 실측 뒤 확정한다. 일치율(AI 대 엔지니어 판정)-recall@10·처리 시간·반려율이 떨어지면 배포를 막는다.

III. 경영효과

